

Suresoft

고품질 차량 제어기 개발/검증

슈어소프트테크(주) SE사업본부

고품질 차량 제어기
개발/검증

Table of Contents

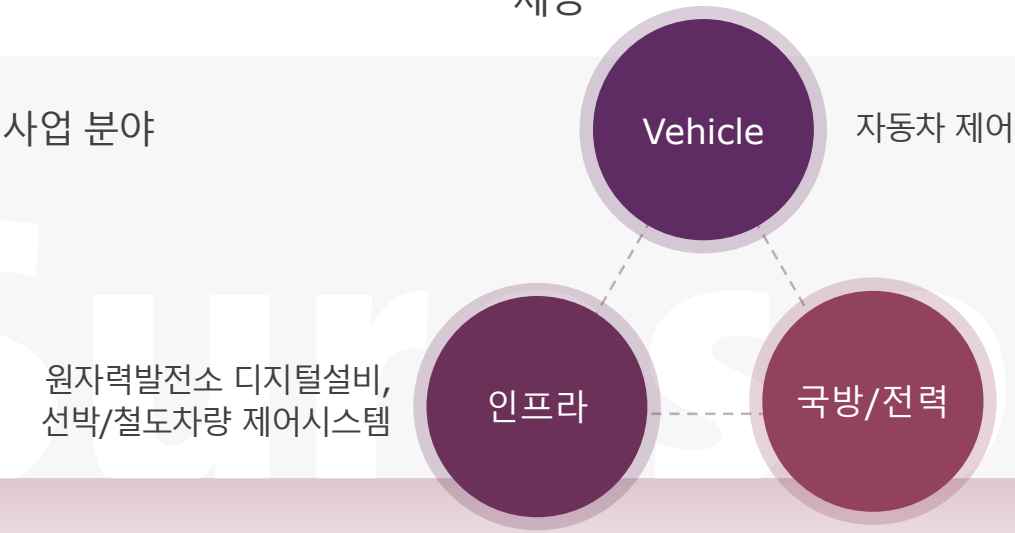
about SE 사업본부 01
Needs 02
Solution 03
Why Suresoft 04
Reference 05
Customer 06

Suresoft www.suresofttech.com

SE 사업본부

고객 제품의 품질 확보를 위한
소프트웨어/시스템 검증 서비스 및 솔루션 제공

사업 분야



Vehicle

- 기능안전 문서 대응
- 제어기 로직 설계/개발
- 온타겟 검증
- 제어기 소프트웨어 검증

인프라

- 개발/품질보증 프로세스 컨설팅
- 소프트웨어/시스템 확인 및 검증
- 상용품 대체사용 인증
- 사이버보안

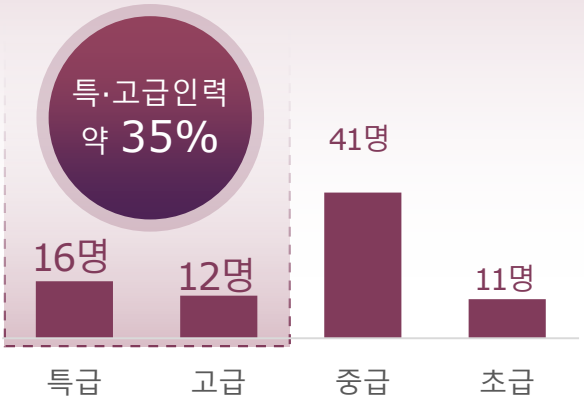
국방/전력

- 품질 체계 개발 컨설팅
- 자동화 시스템 구축
  - 인수 시험 자동화
  - 인수 시험 품질 모니터링
- 신뢰성 시험
  - 정적 시험
  - 동적 시험

about SE 사업본부
Man Power

인력 현황
다수의 전문인력을 통한 고품질의 서비스 제공

기술 등급별 (총 80명)



전문인력 보유현황

분야	인원
ISO 26262 Professional	20명
IEC 61508 Professional	20명
TÜV SÜD Automotive certified	5명
KOLAS 내부심사원	10명
ISTQB, CSTS자격증	다수

학력 / 연구 인력별 (총 80명)



02

고품질 차량 제어기 개발/검증

Needs

대외 환경

- 전장부품 나날이 증가
- 복잡해지는 소프트웨어
- 오작동에 따른 사고위험 증가
- 기능안전 확보 필요

고객 Needs

외부 요구

- ISO 26262 인증
- OEM 품질 기준
- 제조물 책임(PL) 소송 위험



내부 필요

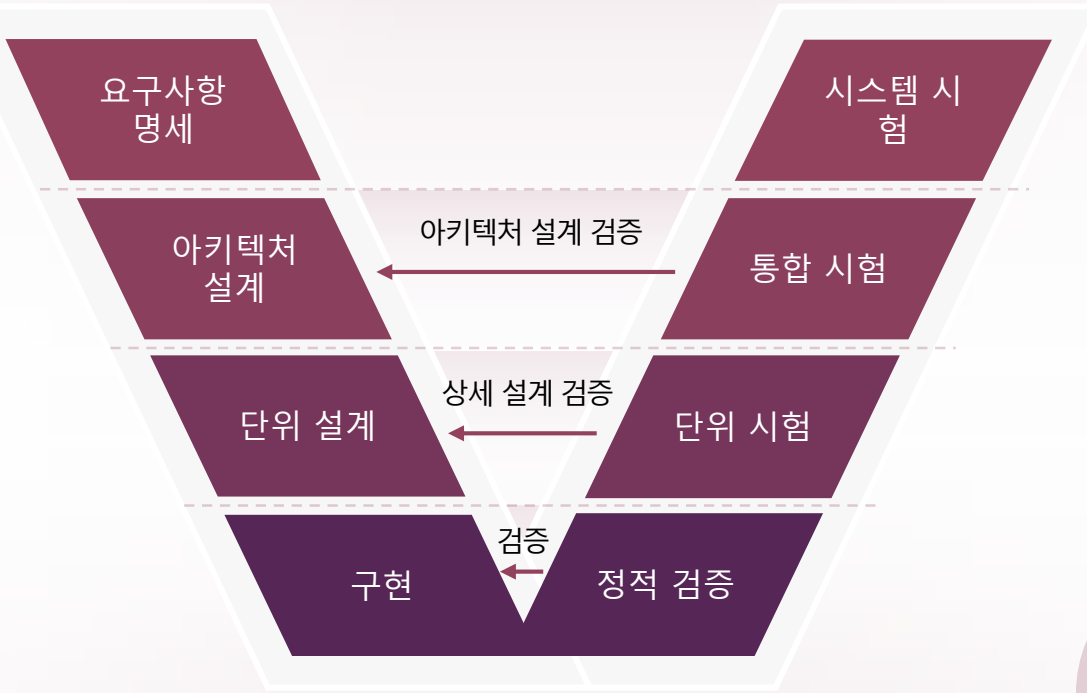
- 제품 안전성/신뢰성 확보
- 개발/검증 생산성 향상
- 품질비용(Q-Cost) 절감
- 대외 이미지 제고

현실



- 전문인력 부족
- 자체 기술/경험 미비
- 촉박한 개발일정
- 체계없는 프로세스

소프트웨어 개발 모델



기능안전 문서 대응

- ISO 26262 기준 문서화
- 코드 기반 문서화
- 문서 추적성/정합성 검증

온타겟 검증

- HILS 검증
- 결함 삽입 검증
- 자원 사용 검증

제어기 로직 설계/개발

- 제어기 소프트웨어 개발
- 소프트웨어 최적화
- 모델 개발

제어기 소프트웨어 검증

- 정적 검증 (코딩 룰, RTE)
- 동적 검증 (단위, 통합시험)
- 모델 검증

03

고품질 차량 제어기
개발/검증

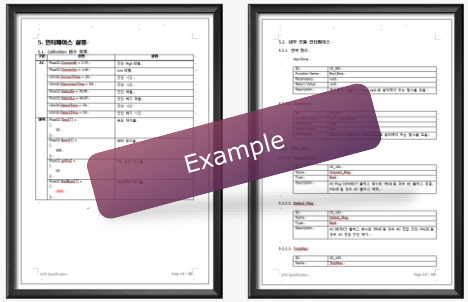
Solution
기능안전 문서 대응

기능안전 문서 작성 및 추적성/정합성 검증

- ISO 26262 기준을 만족하는 문서셋 확보

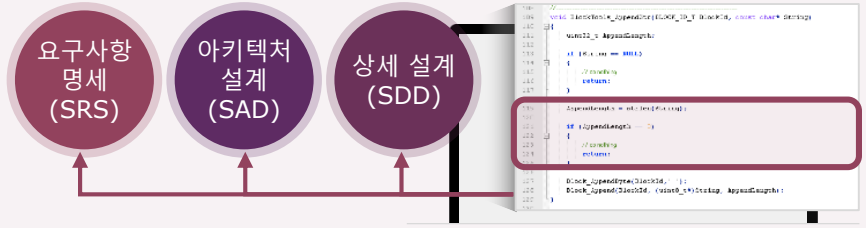
ISO 26262 기준 문서화

- ISO 26262 기준의 요구사항 및 설계 문서 작성
- 개발 프로젝트 초기부터 진행
- 요구사항 명세서, 아키텍처 설계서, 상세 설계서, 시험 문서



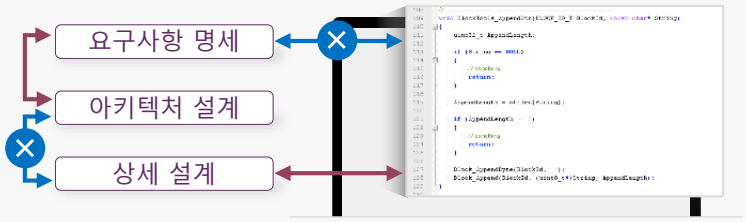
코드 기반 문서화

- 기존 코드 기반 설계 문서 작성
- 코드만 존재하는 경우 기능안전 및 프로세스 인증 획득을 위한 문서 산출물 작성



문서 추적성/정합성 검증

- 요구사항 명세-설계-코드 간 추적성 및 정합성
- 요구사항이 코드에 빠짐없이 정확하게 구현되었는지 확인



03

고품질 차량 제어기 개발/검증

Solution

제어기 로직 설계/개발

제어기 소프트웨어 개발 및 최적화

- 품질, 유지보수성, 재사용성을 갖춘 소프트웨어 개발 및 최적화

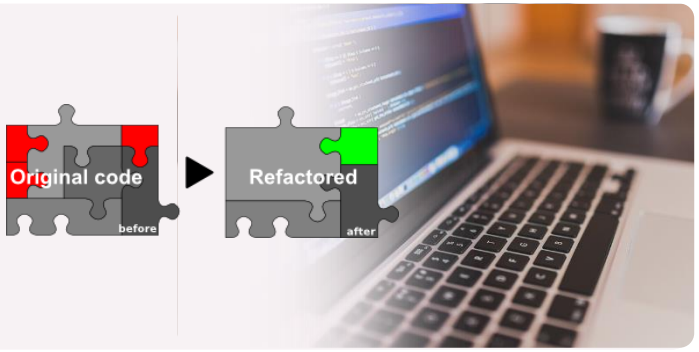
제어기 소프트웨어 개발

- ISO 26262 프로세스에 따른 제어기 소프트웨어 설계 및 구현
- 단계별 검증을 통한 품질 확보
- AUTOSAR 요건 기반 유지보수 및 확장성 확보



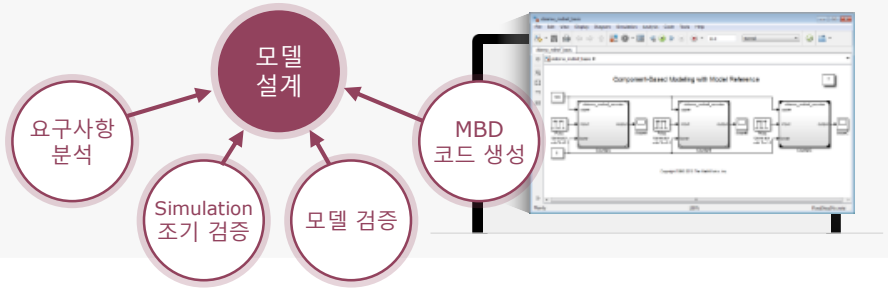
소프트웨어 최적화

- 구조화, 모듈화를 통한 유지보수성 및 재사용성 확보
- 성능 최적화
  - CPU·메모리 사용 최적화
  - 데이터 처리, 알고리즘 최적화
  - Fixed point 변환 등



모델 개발

- MBD를 통한 Time to Market 단축
- 모델링 단계에서 조기 검증
- 모델 설계 표준을 통해 유지보수성 확보



03

고품질 차량 제어기
개발/검증

Solution
제어기 소프트웨어 검증

단계별 소프트웨어 검증

- 국제표준 부합 검증 수행 (ISO 26262, MISRA-C, ISO 29119 등)

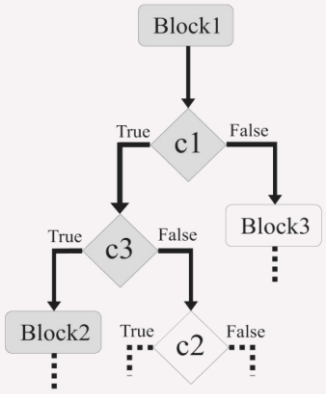
정적 검증

- 코딩 룰 검증
  - MISRA-C, ISO 26262 등
- 코드 메트릭 검증
  - 함수 복잡도, 호출관계, 재귀호출 등
- Run-time Error 검증
  - Buffer overrun, Memory leak 등



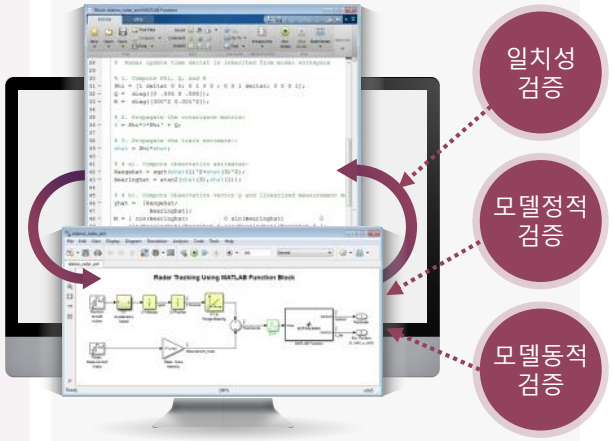
동적 검증

- 단위 및 통합 시험 수행
- 요구사항 및 설계 분석을 통한 테스트케이스 개발 및 수행
- 구조적 커버리지 확인
  - 구문, 분기, MC/DC, 함수 호출 등의 커버리지 측정



모델 검증

- 정적 검증 (모델 룰 검증)
  - MISRA-AC, MAAB 등
- 동적 검증
  - 모델 상에서 기능 검증 수행
- 일치성 검증
  - 모델-코드 간 정합성 검증



03

고품질 차량 제어기
개발/검증

Solution
온타겟 검증

실차 단계의 오류를 사전 검출
- HILS 환경 및 타겟 환경에서 기능 검증 수행

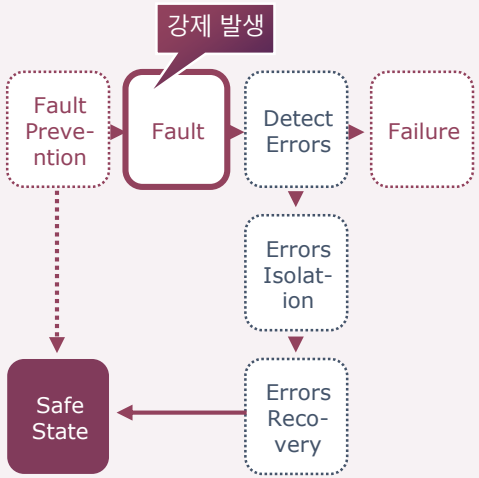
HILS 검증
- 대상 시스템 사양 검토
- 검증 환경 개발
- 테스트케이스 작성 및 수정
- 테스트 수행을 통한 오류 검출



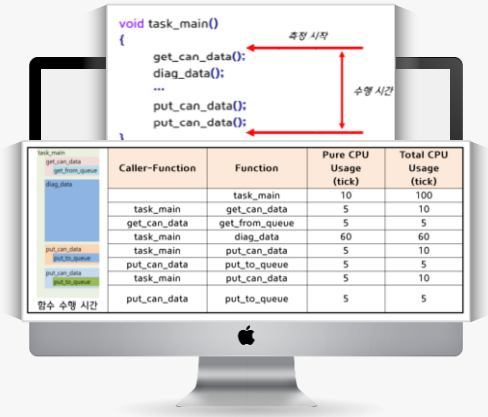
HILS

* HILs : Hardware-in-the-Loop simulation

결함 삽입 검증
- Fail-Safety 설계 검토
- 발생 가능한 Fault 식별
- 인위적인 Fault 삽입
- Fault 감지 및 처리 검증



자원 사용 검증
- 각종 자원 사용 측정 및 분석
  - 실시간 CPU 사용률
  - Task 최대 실행/응답 시간
  - Memory 최대사용량 분석
  - OS 최소 유휴시간 측정 등
- 최악조건 테스트케이스 개발



Caller-Function	Function	Pure CPU Usage (tick)	Total CPU Usage (tick)
	task_main	10	100
task_main	get_can_data	5	10
get_can_data	get_from_queue	5	5
task_main	diag_data	60	60
task_main	put_can_data	5	10
put_can_data	put_to_queue	5	5
task_main	put_can_data	5	10
put_can_data	put_to_queue	5	5

04

고품질 차량 제어기
개발/검증

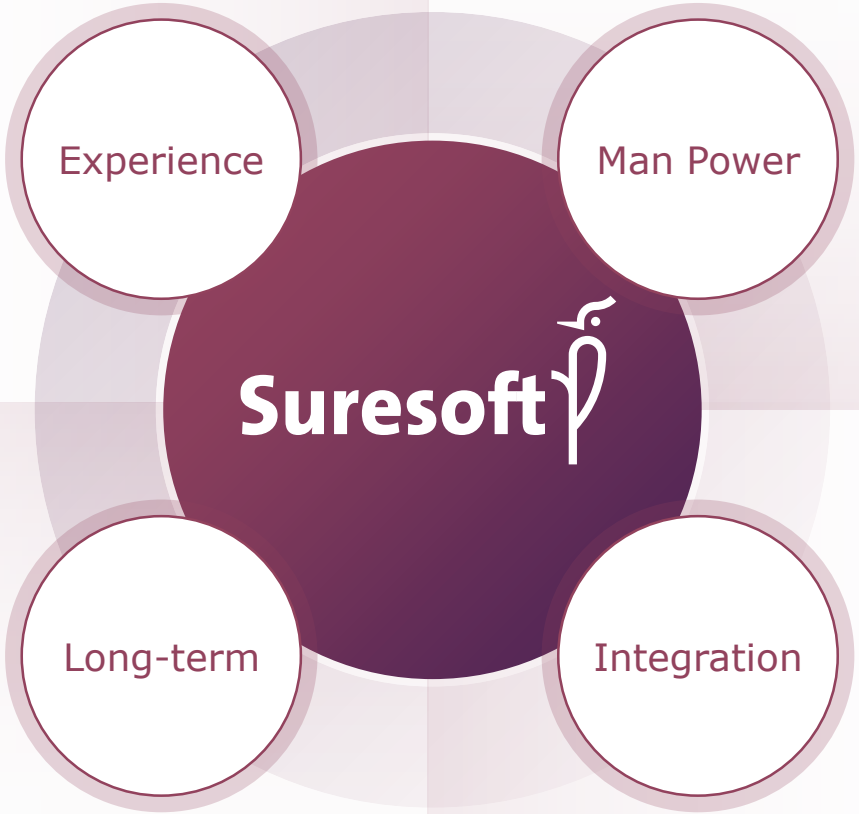
Why Suresoft

풍부한 프로젝트 경험

- 차량 제어 ECU 검증 및 개발
- 신모델 적용 전 검증
- 연간 30회 이상 프로젝트 수행

차별화된 전문인력 보유

- 특 ·고급 인력 28명 포함 80여명



장기적 파트너십 유지

- 프로젝트 연속성 보장
- 철저한 히스토리 관리
- 신뢰 있는 프로젝트 결과 도출

도구와 서비스 통합 제공

- 자체 개발한 테스팅 도구 활용
- 프로젝트 진행 중 신속한 대응

자동차 바디 부품 개발 및 검증 사례

- 국내외 완성차 품질 기준 강화 대응 다양한 개발 및 검증
- 부품 국산화 진행 고객사 협업을 통해 양산 성공

고객사	과제명	년도
베바스토동희	ISO 26262 컨설팅 및 서비스	2016
서연전자	BCM SW 3자 검증	2016
콘티넨탈	HVAC HILS 검증 (3차)	2015
콘티넨탈	콘티넨탈 HVAC CAN 검증	2015
GMB코리아	EWP SW 성능 검증	2015
현대오트론	BCM HILS 검증	2015
현대오트론	TPMS SW 3자 검증	2015
현대모비스	SW 동적 검증 수행 및 인도연 내재화 교육	2015
현대자동차	VDMS SW 3자 검증	2015
경신	Fail-safe 설계 개선 컨설팅	2015
서연전자	PSM SW 3자 검증	2015
현대자동차	VDMS SW 3자 검증	2015
서연전자	PSM SW 3자 검증	2015
유라	CGW 소프트웨어 3자 검증	2014
THN	CGW 소프트웨어 3자 검증	2014
경신	커버리지 평가 설계 TF SJB	2014
경신	커버리지 평가 설계 GM SJB	2014
콘티넨탈	HVAC HILS 검증 (2차)	2014
콘티넨탈	HVAC SJCP SW 단위 테스트	2014
현대오트론	독자공조로직 양산화 개발 SW 3자 검증	2014

Reference
적용사례

자동차 바디 부품 개발 및 검증 사례

- 국내외 완성차 품질 기준 강화 대응 다양한 개발 및 검증
- 부품 국산화 진행 성공 사례 (양산 대응)

고객사	과제명	년도
대동	SMK 3자 검증	2014
대성전기	파워윈도우 모듈 검증	2013
콘티넨탈	HVAC HILS 검증 (1차)	2013
한국델파이	해외 OEM(F사) SW 단위, 통합 테스트 검증 (HVAC)	2013
경신	DH 게이트웨이(GW)3자 검증	2013
현대오트론	HTM 제어기 3자 검증	2013
현대오트론	PM 센서 3자 검증	2013
현대오트론	AIMS 3자 검증	2013
현대오트론	시트히터통합 제어기 3자 검증	2013
현대오트론	RARS 3자 검증	2013
현대오트론	GRU 3자 검증	2013
SL	에스엘 SNV 소프트웨어 정적 분석	2011
한국오므론전장	Controller Tester 공급 및 검증	2011
현대모비스	KH AFLS ECU 소프트웨어 검증	2011
신창전기	SMK/IPM 모듈 검증	2011
현대모비스	SI-ECU 및 TPMS 소프트웨어 3자 검증	2010
현대모비스	AFLS ECU SW 검증	2010
모토텍	정적 검증 분석 도구 적용	2009

자동차 파워트레인, 샤시 부품 개발 및 검증 사례

- 기 구축된 도구 개선 및 다양한 개발 방법(매뉴얼, 모델) 대응 경험 보유

고객사	과제명	년도
현대오트론	EMS BSW 3자 검증 (정적, 동적 검증)	2015
현대자동차	ECU 프로젝트별 진단 시스템 구조 생성 및 TOOL 개발	2015
남양	EPS SW 3자 검증	2015
현대자동차	자체 개발 ECU 프로젝트별 진단 시스템 구조 생성 및 관리 툴 개발	2015
현대자동차	통합빌드 및 Form B 프로세스자동화	2015
현대자동차	악의적 오류 삽입 기반 제어기 Fail Safe 기능 검증 툴 개발	2014
현대자동차	Data Handling 편의도구 개발	2014
현대오트론	MDPS 평가 사양서 개발	2014
현대오트론	디지털 클러스터 선행 개발 SW 3자 검증	2014
현대자동차	SW 동적 검증 강화 체계 수립 및 고품질 공용 함수 개발	2014
현대모비스	MDPS 3자 검증	2013
현대자동차	ECU 코드 및 실행파일 최적화 도구 개발	2013
현대자동차	모터식 7속DCT SW 신뢰성 확보를 위한 정적 검증	2013
현대모비스	32bit MDPS S/W 검증	2013
현대자동차	MDPS 자체로직 SW 코드 개선을 위한 기술	2013
현대자동차	Base SW Revision 관리 방안 개발	2012
현대자동차	통합 ECU 기반 소프트웨어 파티션 검증 기술 개발	2012
현대자동차	감마 GDI MT용 ASW 및 라이브러리함수 Code 신뢰성 시험	2012
볼보 코리아	건설기계 ECU 코드 검사 및 테스팅	2012
볼보 코리아	건설기계 ECU 테스트 케이스 생성기 개발	2012
SL	E-SHIFT SW 검증 용역	2010
현대오토에버	단위테스트 프레임워크 개발 및 시범적용	2009

자동차 환경차 부품 개발 및 검증 사례

- 많은 양산 경험 (개발 및 검증) 보유 / 다차종 대응 방안 구축 및 성능 개선 주력

고객사	과제명	년도
현대자동차	HEV HCU모델기반 SW 양산화 기술 개발	2015
현대자동차	HEV HCU ASW 공용부 양산코드 개발 및 평가	2015
현대자동차	환경차 다차종 대응을 위한 HDC SW 코드 구현 및 검증	2015
현대자동차	연료전지차 제어 소프트웨어 구현을 위한 기술 개발	2015
현대자동차	모델기반 제어 SW 설계 및 평가	2014
현대자동차	환경차 통합제어기공용부 코드 최적화	2014
현대자동차	MCU SW 3자 검증 및 성능 개선	2014
현대자동차	환경차 차종확대 대응을 위한 SW 코드구현 및 검증	2014
명화공업	EWP SW code 레벨검증	2014
현대자동차	환경차 통합제어기 매뉴얼코드 구조화 개발	2013
현대자동차	FCU 매뉴얼 코드 구현 검증	2013
현대자동차	회귀시험 효율화 방안 연구 – Continuous Integration 구축	2013
현대자동차	PSEV VCU SW 양산코드 개발 및 검증	2013
현대자동차	HG HEV HCU Manual code 개발 및 검증	2013
현대자동차	OBC 및 선행 LDC 신규개발 SW 코드구현 및 검증	2013
명화공업	EWP 3자 검증	2013
현대자동차	제어기 소프트웨어 품질지수 개발	2012
현대자동차	FCU 매뉴얼 코드 구현 검증	2012
세종공업	센서 제어기 시스템 검증	2012
현대자동차	환경차 소프트웨어 동적 검증 개선	2012
현대자동차	SW 결함패턴 분석기술 개발용역	2011

자동차 인포테인먼트(AVNT, 카오디오) 개발 및 검증 사례

- 국내외 완성차 대응 양산 경험 (개발 및 검증) 보유 / 다양한 검증 자동화 도구 개발

고객사	과제명	년도
LG전자	GM TCP 단위검증 Coaching 및 3자 검증	2016
현대모비스	화면기반 검증 자동화 도구 개발	2015
현대엠엔소프트	SW 성능최적화 컨설팅	2015
현대모비스	IVI SW Coding Error 도구 개발	2014
현대자동차	차량 전장품 네트워크 연동 검증툴 및 시뮬레이터 개발	2014
현대자동차	화면 정보 기반 Smart Monkey Test 기법 개발	2014
현대모비스	DCSD 단위, 통합테스트 3자 검증 (해외 OEM F사)	2014
LG전자	GEN 10 유닛테스트 검증	2013
현대모비스	IVI SW Coding Error 패턴 도출	2013
LG전자	해외 OEM(V사) SW 단위 테스트 도구 제공 및 서비스 제공	2013
현대모비스	해외 OEM(F사) 카오디오 SW 단위, 통합 테스트 검증	2013
LG전자	현대자동차 SW 단위 테스트 도구 제공	2013
현대자동차	스마트폰 연동 커넥티비티 호환성 평가 체계화	2012
현대자동차	앱 시스템 영향성 검증 툴 VER 2.0 개발	2012
현대자동차	멀티미디어 OS Exception 분석 툴 개발	2012
현대자동차	Meego 플랫폼용 메모리 오류 및 IPC 오류 검증 도구 개발	2012
현대자동차	Top/A급 패턴 분석을 통한 품질 확보 방법론 개발	2012
현대자동차	유럽형 저가 AVN 대상 AMOS 검증 툴 개발	2012

자동차 인포테인먼트(AVNT, 카오디오) 개발 및 검증 사례

- 국내외 완성차 대응 양산 경험 (개발 및 검증) 보유 / 다양한 검증 자동화 도구 개발

고객사	과제명	년도
현대자동차	개방형 앱 시스템 영향성 검증 기술 개발	2011
현대자동차	AVN 모델별 검증을 위한 회귀시험 도구 개발	2011
현대모비스	고급형 AVN 기능/성능 개선	2011
현대엠엔소프트	VIT 내비게이션 SW 3자 검증 및 단위시험 검증	2011
현대자동차	Android JNI 부분 메모리 오류 및 성능 검증 기술 개발	2011
현대모비스	표준형 AVN GEN 3.0 SW 3자 검증	2010
현대모비스	고급형 1.0 및 표준형 3.0 AVN 소프트웨어 3자 검증	2010
현대모비스	고급형 AVN SW 통합 및 동작 확인	2010
현대자동차	표준형 AVN GEN 2.0 SW 검증 용역	2009
대우IS	카오디오 SW 검증 용역	2009
현대모비스	모비스 멀티실 SW 개발/검증 용역	2009

06

고품질 차량 제어기
개발/검증

Customer
주요 고객

etc

국방

방위사업청 | 국방과학연구소 | 국방기술품질원 | (주)한화 | Hanwha THALES | Hanwha Techwin | Rotem
stx Engine | WIA | KAI | POONGSAN | LIG 넥스원주식회사 | SOLETOP
HYOSUNG | EOST | Naviworks | DSME 대우조선해양 | 유콘시스템(주) | 퍼스텍(주) | HANLA IMS

자동차

HYUNDAI MOTOR GROUP | MOBIS | DYMOS | AutoEver | AUTRON | MnSOFT | KEFICO
LG전자 | S&T Motiv | LG화학 | Volvo | WIA | Continental | Seobong
Mando | HNC | OMRON | YURA | SEOYON ELECTRONICS | kyungshin
HANON SYSTEMS | DAESUNG | TE | EDCOM | KATECH | HAMANN | HUMAX

철도

한국철도기술연구원 | Rotem | HUNTER TECHNOLOGY | 유경제어(주) | (주)우진산전 | InterCon Systems | DAEATI
(주)브이씨텍 | 소명 | Carrier | LS산전 | Sehwa | ADS Rail | CSN TECH CO., LTD.

전력/원자력

한국원자력안전기술원 KINS | KHNP | Korea Atomic Energy Research Institute KAERI | DOOSAN | KEPCO NF | KEPCO E&C | BNF TECHNOLOGY
KEPCO KEPRI | 한전KDN | KEPCO KPS | EPRI | 효림산업 | SESA | POSCO ICT

금융

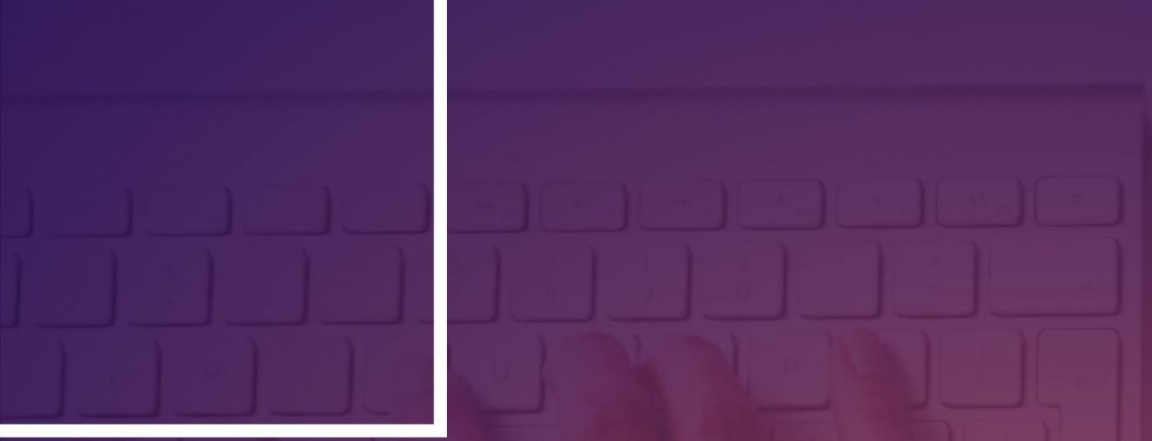
KB국민은행 | NH농협은행 | BNK경남은행 | MG새마을금고 | NH투자증권 | 한화투자증권 | 友한국투자증권
하나금융그룹 | SAMSUNG 삼성화재 | 한화생명 | 우리카드 | koscom | 금융결제원 | IBK기업은행

통신/전자

SK telecom | kt | LG U+ | SAMSUNG 삼성전자 | LG전자 | infobank | INFRAWARE

공공

nipa 정보통신산업진흥원 | CIDI | CTP | 산업기술시험원 Korea Testing Laboratory | DIP | 대덕테크노파크 | ETRI



Suresoft

Thank you for your kind attention

NOTICE: Proprietary and Confidential

This material is proprietary to Suresoft Technologies, Inc..

It contains trade secret and confidential information which is solely the property of Suresoft Technologies, Inc.

This material is for client's internal use only. This material shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express consent of Suresoft Technologies, Inc.

Copyright © 2017 by Suresoft Technologies, Inc., All rights reserved.

— www.suresofttech.com